

HTML: HyperText Markup Language

Fondamenti e Best Practices

Samuele Mazzei

Cos'è l'HTML?

- **Non è un linguaggio di programmazione:** Non gestisce logica algoritmica (se/allora, cicli).
- **Linguaggio di Markup:** Serve a *strutturare* e *formattare* il contenuto testuale.
- **HyperText:** Testo che contiene collegamenti (link) ad altri documenti, creando una rete globale (World Wide Web).

"HTML definisce la struttura, il CSS l'aspetto, JavaScript il comportamento."

La Base di un Documento HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<!-- Dichiaro lo standard HTML5 -->
<html lang="it">
  <!-- Lingua del documento per i lettori di schermo -->
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <!-- Codifica caratteri universale -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Titolo della Pagina</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Ciao HTML!</h1>
    <!-- Questo è un commento che non appare nel browser -->
  </body>
</html>
```

Selettori: ID e Class

Gli attributi `id` e `class` permettono di identificare gli elementi.

- `id` (Identità): Deve essere **univoco** nella pagina. Si usa per elementi singoli o per JavaScript.
- `class` (Categoria): Può essere usato su **più elementi**. Si usa principalmente per lo stile CSS.

```
<p id="paragrafo-speciale">Sono unico.</p>  
<p class="testo-rosso">Siamo una categoria.</p>  
<p class="testo-rosso">Anche io.</p>
```

HTML e JavaScript: `document.getElementById`

L'uso più comune degli `id` in JavaScript è recuperare i valori degli elementi.

```
<input type="text" id="nome-utente" value="Mario" />

<script>
  // Recupera l'elemento tramite ID
  var elemento = document.getElementById("nome-utente");

  // Legge il valore inserito
  var valore = elemento.value; // "Mario"

  console.log("Il nome inserito è: " + valore);
</script>
```

Gerarchia del Testo e Tag Speciali

- `<h1>` - `<h6>` : Importanza gerarchica.
- `<p>` : Paragrafo (blocco).
- `<span>` : Elemento **inline** generico (per cambiare stile a una singola parola).
- `<pre>` : Testo **pre-formattato**. Conserva spazi e a capo (font monospace).

```
<p>Questo è un <span style="color:red">testo</span> normale.</p>  
<pre>  
    Riga 1  
        Riga 2 (indentata)  
</pre>
```

Separatori e Interruzioni

- `<hr />` : (Horizontal Rule) Disegna una linea orizzontale per separare sezioni.
- `<br />` : (Break) Forza un a capo all'interno di un testo.

```
<h3>Capitolo 1</h3>  
<p>Testo del capitolo...<br />Seconda riga dello stesso paragrafo.</p>  
<hr />  
<h3>Capitolo 2</h3>
```

Formattazione e Stile del Testo

Tag	Scopo
<code></code> / <code></code>	Grassetto (Strong aggiunge importanza semantica)
<code><i></code> / <code></code>	Corsivo (Em aggiunge enfasi)
<code><u></code>	Sottolineato
<code></code>	Testo rimosso (barrato)
<code><sup></code> / <code><sub></code>	Apice e Pedice
<code><code></code>	Rappresentazione di frammenti di codice

Liste: Ordinare le Informazioni

Non Ordinate (`<ul>`)

- Elemento 1
- Elemento 2

Ordinate (`<ol>`)

1. Primo passo
2. Secondo passo

```
<ul>  
  <li>Elemento</li>  
</ul>
```

```
<ol>  
  <li>Elemento</li>  
</ol>
```

Collegamenti Iper testuali (Link)

Il tag `<a>` permette la navigazione esterna o interna.

- **Link Esterno:** `<a href="https://google.com">Google</a>`
- **Ancora Interna:** Punta a un elemento con uno specifico `id`.

```
<!-- Link che salta a una sezione della stessa pagina -->
```

```
<a href="#contatti">Vai ai Contatti</a>
```

```
...
```

```
<h2 id="contatti">I Nostri Contatti</h2>
```

Immagini e Accessibilità

```

```

- **src** : Percorso del file.
- **alt** (Fondamentale): Descrizione testuale per chi non può vedere l'immagine.

Struttura Semantica (HTML5)

Invece di usare solo `<div>`, HTML5 introduce tag che spiegano il ruolo del contenuto:

- `<header>` / `<footer>` : Testa e coda.
- `<nav>` : Menu di navigazione.
- `<main>` : Contenuto principale unico.
- `<section>` : Gruppo di contenuti correlati.
- `<article>` : Contenuto indipendente (es. post).
- `<aside>` : Barra laterale.

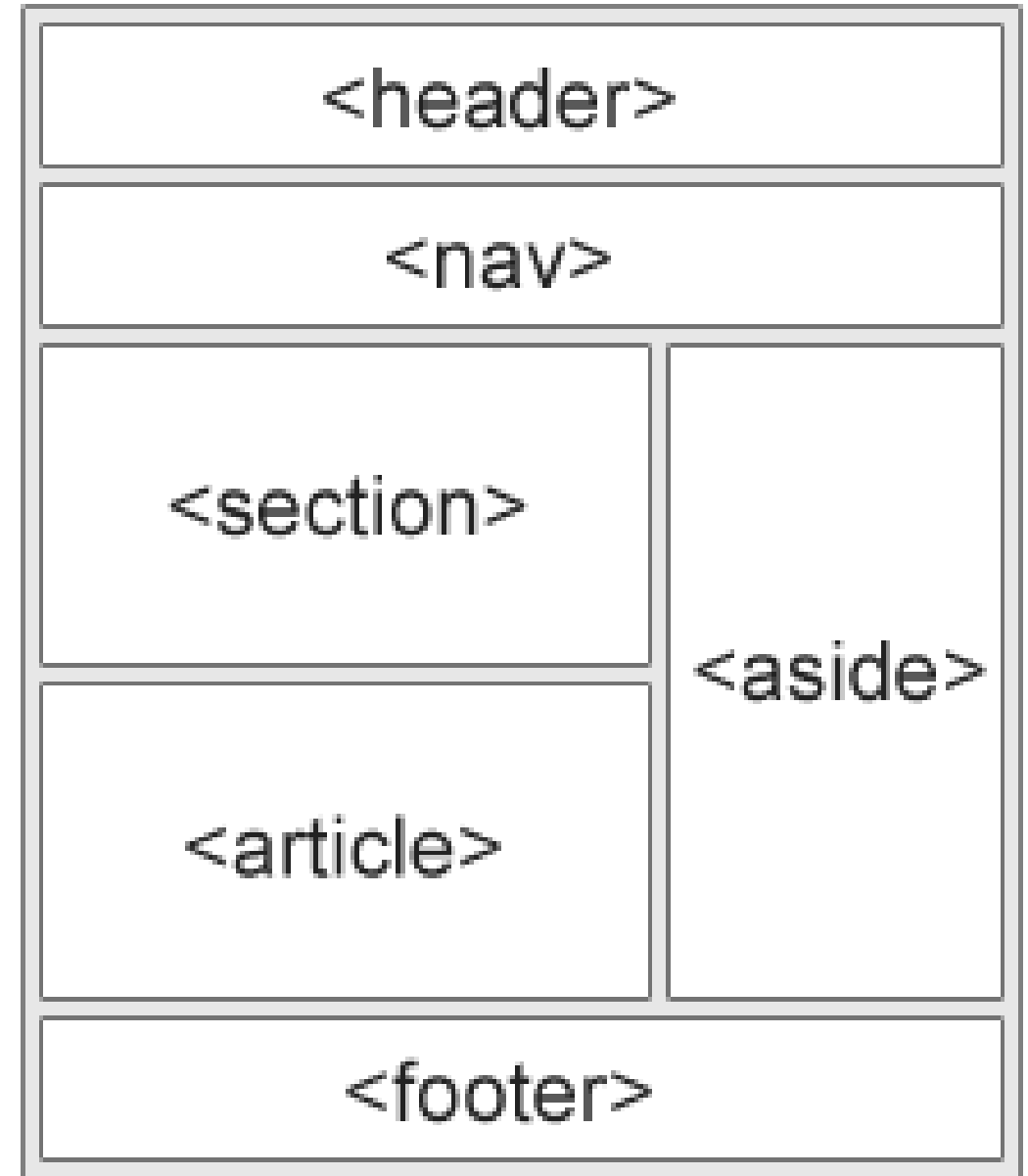


Tabelle: Dati Organizzati

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Prodotto</th>
      <th>Prezzo</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Pane</td>
      <td>1.50€</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Form: Input Types in Dettaglio

L'elemento `<input>` cambia drasticamente comportamento in base al `type`.

Type	Descrizione
<code>text</code>	Campo di testo standard.
<code>password</code>	Testo oscurato.
<code>number</code> / <code>numeric</code>	Accetta solo numeri (con/senza freccette).
<code>email</code>	Valida automaticamente il formato @.
<code>date</code>	Apri un selettore di calendario.
<code>color</code>	Apri un selettore di colori.
<code>checkbox</code>	Selezione multipla.
<code>radio</code>	Selezione singola (tra elementi con stesso <code>name</code>).

Type	Esempio Pratico	Descrizione
text	Nome: Samuele	Campo di testo standard.
password	Password: 	Testo oscurato.
number	Età: 24 Numero a caso: 1515	Accetta solo numeri (con/senza freccette).
email	Email: esempio@mail.com	Valida automaticamente il formato @.
date	Data: gg/mm/aaaa 	Apre un selettore di calendario.
color	Colore preferito: <input type="color" value="#00FF00"/>	Apre un selettore di colori.
checkbox	☒ Coding ☐ Musica	Selezione multipla.
radio	☒ M ☐ F	Selezione singola (tra elementi con stesso name).

Altri elementi comuni

Esempio di una textarea per testi lunghi:

Inserisci un commento ...

Esempio di select (dropdown):

Volvo ▾

Volvo

Saab

Fiat

Audi

Esempio Form Completo

```
<label for="scelta">Colore preferito:</label>  
<input type="color" id="scelta" />  
  
<label>  
  <input type="checkbox" name="aggiornamenti" /> Iscriviti alla newsletter  
</label>  
  
<input type="submit" value="Invia" />
```

Esempio completo di DOM Manipulation con JavaScript

```
<input type="text" id="nome" placeholder="Inserisci il tuo nome" />
<button id="saluta" onclick="salutaUtente()">Saluta</button>
<p id="saluto"></p>
<script>
  function salutaUtente() {
    const nome = document.getElementById("nome").value; // Prende il valore dell'input
    const saluto = "Ciao, " + nome + "! Benvenuto/a!"; // Crea un messaggio di saluto
    document.getElementById("saluto").textContent = saluto; // Mostra il saluto nel paragrafo
  }
</script>
```

Esempio di Manipolazione dello Stile con JavaScript

```
<button id="cambia-colore" onclick="cambiaColore()">Cambia Colore</button>
<p id="testo">Questo testo cambierà colore e diventerà in grassetto.</p>
<script>
  function cambiaColore() {
    const testo = document.getElementById("testo");
    testo.style.color = "red"; // Cambia il colore del testo a rosso
    testo.style.fontWeight = "bold"; // Rende il testo in grassetto
  }
</script>
```

Inserimento di un nuovo elemento nel DOM

```
<button id="aggiungi-paragrafo" onclick="aggiungiParagrafo()">
  Aggiungi Paragrafo
</button>
<div id="contenitore"></div>
<script>
  function aggiungiParagrafo() {
    const testo = "Questo è un nuovo paragrafo aggiunto dinamicamente!";
    const nuovoParagrafo = `
      <div>
        <p>${testo}</p>
        <hr/>
        <p>Con tanti tag <b>HTML<b>!</p>
      <div>
    `; // Crea un nuovo paragrafo con il testo desiderato
    document.getElementById("contenitore").innerHTML = nuovoParagrafo; // Aggiunge il nuovo paragrafo al contenitore
  }
</script>
```

L'idea è quella di crearsi una stringa dinamicamente e poi aggiungerla all'interno di un contenitore

E puoi anche aggiungere un nuovo elemento senza sovrascrivere il precedente o rimuovere un elemento esistente!

```
<button id="aggiungi-paragrafo" onclick="aggiungiParagrafo()">
  Aggiungi Paragrafo
</button>
<button id="rimuovi-paragrafo" onclick="rimuoviParagrafo()">
  Rimuovi Paragrafo
</button>
<div id="contenitore"></div>
<script>
  function aggiungiParagrafo() {
    const testo = "Questo è un nuovo paragrafo aggiunto dinamicamente!";
    const nuovoParagrafo = document.createElement("p"); // Crea un nuovo elemento
    nuovoParagrafo.textContent = testo; // Imposta il testo del nuovo paragrafo
    document.getElementById("contenitore").appendChild(nuovoParagrafo); // Aggiunge il nuovo paragrafo al contenitore
  }
  function rimuoviParagrafo() {
    const contenitore = document.getElementById("contenitore");
    if (contenitore.firstChild) {
      // Controlla se c'è almeno un paragrafo da rimuovere
      contenitore.removeChild(contenitore.firstChild); // Rimuove il primo paragrafo
    }
  }
</script>
```